B1:

Tầng 3:

Nút	Con Trái	Con Phải	KQ
A_{11}	$L_{01}=9$	$L_{02}=12$	9
A_{12}	$L_{03}=11$	$L_{04}=10$	10
A_{21}	$L_{05}=8$	$L_{06}=15$	8
A_{22}	$L_{07}=14$	$L_{08}=13$	13
B_{11}	$L_{09}=4$	$L_{10}=5$	4
B_{12}	$L_{11}=3$	$L_{12}=6$	3
B_{21}	$L_{13}=100$	$L_{14}=101$	100
B_{22}	$L_{15}=90$	$L_{16}=95$	90

Tầng 2

Nút	Con Trái	Con phải	KQ
A_1	$A_{11}=9$	$A_{12}=10$	10
A_2	$A_{21}=8$	$A_{22}=13$	13
B_1	$B_{11}=4$	$B_{12}=3$	4
B_2	$B_{21}=100$	$B_{22}=98$	100

HONGHA

Thứ ngày

Tầng 1

Nút	Con Trái	Con Phải	KQ
A	$A_1 = 10$	$A_2 = 13$	10
B	$B_1 = 4$	$B_2 = 100$	4

Tại gốc:

$V(R) = \max(V(A), V(B)) = \max(10, 4)$

$= 10$

⇒ Chọn nhánh A là tối ưu ở gốc

(1) Đường đi: Khi cả 2 cùng tối ưu

$R \rightarrow A \rightarrow A_1 \rightarrow A_{12} \rightarrow Log$

Utility = 10

- Lựa chọn:

(1) Khi ở Tầng 0: Tại R

$V(R) = \max(V(A), V(B)) = \max(10, 4)$

$= 10 \rightarrow$ Chọn A

HONG HA

(+) Khi ở tầng 1: Tại A:

$V(A) = \min(V(A_1), V(A_2)) = \min(10, 13)$

$= 10 \Rightarrow$ chọn A_1

(+) Khi ở Tầng 2: Tại A_1

$V(A_1) = \max(V(A_{11}), V(A_{12})) = \max(9, 10)$

$= 10 \Rightarrow$ chọn A_{12}

(+) Khi ở Tầng 3: Tại A_{12}

$V(A_{12}) = \min(V(L_{03}), V(L_{04}))$

$= \min(11, 10) = 10$

$\Rightarrow$ chọn L_{04} (là lá)

(+) Kết thúc: vì L_{04} là lá nên bài toán kết thúc tại đây

- Số lá và nút đã thăm của Minimax

(+) Gồm 15 nút trong ($A, B, A_1, B_1, \dots$)

(+) Gồm 16 lá ($L_{01}, L_{02}, \dots$)

Phần B.

B2. Bảng thực thi α-β trên TO

Bước	nút/loại	cửa sổ khi vào	con của trái	v hiện tại	xử lý quy nước ở của sổ
0	R/MAX	$-\infty, +\infty$	—	$-\infty$	gọi A $(-\infty, +\infty)$
1.	A/MIN	$-\infty, +\infty$	—	$+\infty$	gọi A_1 $(-\infty, +\infty)$
2	A_1/MAX	$-\infty, +\infty$	—	$-\infty$	gọi A_{11} $(-\infty, +\infty)$
3	A_{11}/MIN	$-\infty, +\infty$	LO1 trả 9	9	$\beta \leftarrow 9$ gọi LO2.
4	A_{11}/MIN	$-\infty, +\infty$	LO2 trả 12	9	$A_1 \leftarrow 9$.
5	A_1/MAX	$-\infty, +\infty$	A_{11} trả 9	9	$\alpha \leftarrow 9$, gọi A_{12} $(9, +\infty)$
6	A_{12}/MIN	$9, +\infty$	—	$+\infty$	gọi LO3 $(9, \infty)$
7	A_{12}/MIN	$9, +\infty$	LO3 trả 11	11	$\beta \leftarrow 11$ gọi LO4 $(9, 11)$.
8	A_{12}/MIN	$9, +\infty$	LO4 trả 10	10	trả 10 cho A_1
9	A_1/MAX	$-\infty, +\infty$	A_{12} trả 10	10	trả A 10
10	A/MIN	$-\infty, +\infty$	A_1 trả 10	10	$\beta \leftarrow 10$, gọi A_2 $(-\infty, 10)$
11	A_2/MAX	$-\infty, 10$	—	$-\infty$	gọi A_{21} $(-\infty, 10)$
12	A_{21}/MIN	$-\infty, 10$	—	$-\infty$	gọi LO5 $(-\infty, 10)$
13	A_{21}/MIN	$-\infty, 10$	LO5 trả 8	8	$\beta \leftarrow 8$, gọi LO6 $(-\infty, 8)$
14	A_{21}/MIN	$-\infty, 8$	LO6 trả 15	8	trả A_2 8.
15	A_2/MAX	$-\infty, 10$	A_{21} trả 8	8	$\alpha \leftarrow 8$, gọi A_{22}

HONGHA (), 10)

DATE / / TITLE

Phần B tiếp

Bước	nút / loại	cửa sổ khi vào	con trả trả	v thuận tại	xử lý
16	A_{22} / MIN	8, 10	—	$+\infty$	gọi LO7 (8,10)
17	$A_{\alpha 2}$ / MIN	8, 10	LO7 trả 14	14	gọi LO8 (8,10)
18	A_{12} / MIN	8, 10	LO7 trả 13	13	trả 13 cho A_2
19	A_2 / MAX	$-\infty$, 10	A_{21} trả 13	13	trả 13 cho A.
20	A / MIN	$-\infty$, $+\infty$	A_2 trả 13	10	trả 10 cho R.
21	R / MAX	$-\infty$, $+\infty$	A trả 10	10	$\alpha \leftarrow 10$, gọi B (10, $+\infty$)
22	B / MIN	10, $+\infty$	—	$+\infty$	gọi B_1 (10, $+\infty$)
23	B_1 / MAX	10, $+\infty$	—	$-\infty$	gọi B_{11} (10, $+\infty$)
24	B_{11} / MIN	10, $+\infty$	—	$+\infty$	gọi LO9 (10, $+\infty$)
25	B_{11} / MIN	10, $+\infty$	LO9 trả 4	4	$\beta \leftarrow 4$, $\beta < \alpha = 10$ ⇒ cắt, trả cận trên $B_{11} = 4$ cho B_1
26	B_1 / MAX	10, $+\infty$	B_{11} trả cận trên 4	4	$\alpha \in \max(10, 4) = 10$, gọi B_{12} (10, $+\infty$).
27	B_{12} / MIN	10, $+\infty$	—	$+\infty$	gọi L11 (10, $+\infty$)
28	B_{12} / MIN	10, $+\infty$	L11 trả 3	3	$\beta \leftarrow 3$, $\beta \leq \alpha = 10$ ⇒ trả cận trên 3 cho B_{12} tới B_1
⋮					
29	B_1 / MAX	10, $+\infty$	B_{12} trả cận trên 3	4	trả cận trên 4 cho B_1, $V(B_1) \leq 4$
30	B / MIN.	10, $+\infty$	B_1 trả 4	4	$\beta \leftarrow 4$, $\alpha \geq \beta$ ⇒ trả cận trên 4 cho R, $V(B) \leq 4$.
31	R / MAX	$-\infty$, $+\infty$	B trả cận trên 4	10	Loại B_2. Trả 10 chính xác.

Thứ tự lá được: LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO6, LO7, LO8, LO9, L11

Lá bị cắt (không được): L10, L12, L13, L14, L15, L16.

Nút không thăm: L10, L12, B2, B21, L13, L14, B22, L15, L16.

Visited: 22
Expanded: 12
Leaves: 10
Cutoffs: 3
Pruned_branches: 3
Max_depth: 4

⇒ Tỉ lệ tiết kiệm là: $1 - \frac{10}{16} = 37,5\%$.

Chỉ có từ A → B (bước 21 → 22), giữ $\alpha = 10$, các giá trị ở phần cây B2 không thể điều từ lần chạy α-β vì đây chỉ là cận trên khi B_2 bị cắt tỉa. Cần dùng Minimax thông thường để điều giá trị thật

HONGHA

DATE / / TITLE

Phần B4: Khảo sát nâng cao trên cây T1.

a). Giá trị minimax thật:

V(A) = min(LO1, LO2) = min(10, 12) = 10

V(B) = min(LO3, LO4) = Min(10, 2) = 2.

V(R) = max(A, B) = MAX(10, 2) = 10.

Bảng chạy α-β trên T1.

Bước	Nút / loại	Cửa sổ khi vào	Con vừa trả	v hiện tại	Xử lý
1	R / MAX	$-\infty, +\infty$	—	$-\infty$	Gọi A $(-\infty, +\infty)$
2	A / MIN	$-\infty, +\infty$	—	$+\infty$	Gọi LO1 $(-\infty, +\infty)$
3	A / MIN	$-\infty, +\infty$	LO1 trả 10	10	$\beta \leftarrow 10$, gọi LO2 $(-\infty, 10)$
4	A / MIN	$-\infty, +\infty$	LO2 trả 12	10	trả 10 cho R.
5	R / MAX	$-\infty, +\infty$	A trả 10	10	$\alpha \leftarrow 10$, gọi B $(10, +\infty)$
6	B / MIN	$10, +\infty$	—	$+\infty$	Gọi LO3 $(10, +\infty)$
7	B / MIN	$10, +\infty$	LO3 trả 10	10	$\beta = 10 \leq \alpha$ ⇒ cắt, trả cận trên
8	R / MAX	$-\infty$ $+\infty$	B trả cận trên 10	10	V(B) = 10

Không đổi hành động, giữ A.

Cửa sổ vào B: $(10, +\infty)$, phần bị cắt: LO4. Số B trả lên chỉ là cận trên, giá trị thật của B là 2 theo (a) LO4 trả về.

b) thay score > best tại MAX bằng score ≥ best

Tuy value không đổi, nhưng action đổi từ A → B vì điều kiện score ≥ best. Vì score ở đây là V(B) là cận trên của B, không phải giá trị thật (2).

⇒ R nhận B làm hành động tối ưu.

Khi đó nút B/MIN thật sẽ chọn LO4 = 2 vì min(LO3, LO4) = (10, 2) = 2

⇒ Trả về R giá trị 2 từ LO4 → B. Không tốt ưu so với hành động R → A → LO1

c) Kiểm thử cận đúng thời, xác định value = 10 và action = A với = 10.

chạy định xác α-β với score > best.

Chỉ so value là không đủ vì V(B) cũng bằng 10 khi thay cận trên của B trong α-β. Cần xác định cả action trả về

Lời chọn hành động do score ≥ best, có thể dừng điều kiện nghiệm khi tính α, β (α ≥ β thì cắt), điều kiện giúp tránh hoà giả vì ngưỡng cắt nghiệm ngặt hơn (chỉ cắt nếu cận trên/dưới bé/lớn hơn hẳn. Tuy vậy đường trả về vẫn tối ưu nhưng không thoả điều kiện hoà (bằng nhau thì giữ nước).

HONG HA

DATE / / TITLE

Bảng vết cắt

Nút	Của sổ lực cắt	Số trả	Gọi nhánh bộ	Hướng cận
B11	$(10, +\infty)$	4	L10	$V(B4) \leq 4$: cận trên
B12	$(10, +\infty)$	8	L12	$V(B12) \leq 8$: cận trên
B	$(10, +\infty)$	4	B2	$V(B) \leq 4$: cận trên

B3:

a, • Các nút ngay trên lá: (MIN)

$V(A_{11}) = \min(t, 12)$

$V(A_{12}) = \min(11, 10) = 10$

$V(A_{21}) = \min(8, 15) = 8$

$V(A_{22}) = \min(14, 13) = 13$

$V(B_{11}) = \min(4, 5) = 4$

$V(B_{12}) = \min(3, 6) = 3$

$V(B_{21}) = \min(100, 101) = 100$

$V(B_{22}) = \min(90, 95) = 90$

• Các nút tầng trên (MAX)

$V(A_1) = \max\{\min(t, 12), 10\}$

$V(A_2) = \max(8, 13) = 13$

$V(B_1) = \max(4, 3) = 4$

$V(B_2) = \max(100, 90) = 100$

• Các nút A, B, R:

$V(A) = \min\{V(A_1), 13\}$

$V(B) = \min(4, 100) = 4$

Có: $t \in [0, 20] \rightarrow 10 \le V(A_1) \le 12 \le 13$

$\rightarrow V(A) = V(A_1) = \max\{\min(t, 12), 10\}$

$V(R) = \max\{V(A), 4\}$

Có $V(A) \ge 10 > 4$

$\rightarrow V(R) = V(A) = \max\{\min(t, 12), 10\}$

$$\rightarrow V(R) = \begin{cases} 10, & 0 \le t \le 10 \\ t, & 10 < t < 12 \\ 12, & 12 \le t \le 20 \end{cases}$$

• Hành động tối ưu tại gốc: A

• Đường chơi tối ưu:

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner

Khoảng giá trị	Đường chơi tối ưu
$0 \le t < 10$	$R \to A \to A1 \to A12 \to LO4$
$10 \le t \le 12$	$R \to A \to A1 \to A11 \to LO1$
$12 < t \le 20$	$R \to A \to A1 \to A11 \to LO2$

- Xét $t = 10$: $V(A11) = V(A12) = 10$
  → Chọn A11 vì xét theo LR
- Xét $t = 12$: $LO1 = LO2 = 12$
  → Chọn LO1

b, - Tại A1 (MAX): $(\alpha, \beta) = (-\infty, +\infty)$
  - Xét A11: $V(A11) = \min(t, 12)$
  → Tại A1: $\alpha = \min(t, 12)$
  - Xét A12 (MIN): $(\alpha = \min(t, 12), \beta)$
  A) $LO3 = 11 \to \beta = 11$
  Để cắt nhánh: $\beta \le \alpha$
  ↔ $11 \le \min(t, 12)$ ↔ $t \ge 11$ thì cắt nhánh

- Phân biệt các ngưỡng

Ngưỡng	Ý nghĩa
$t = 10$	ngưỡng đổi đường chơi: chọn A11 thay vì A12
$t = 11$	ngưỡng xuất hiện nhánh cắt mới: cắt LO4
$t = 12$	ngưỡng đổi đầy chơi: $t \ge 12$, chọn LO2 thay vì LO1

→ ngưỡng làm thay đổi lựa chọn tối ưu = nhất thiết trùng với ngưỡng xuất hiện nhánh cắt mới

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner

c, • TH1: t = 10:

V(R) = max{min(10, 12), 10} = 10

Tại A12 sau khi đọc L03 = 11 ta có:

β = 11 > α = 10 ⇒ L04 bị cắt

Bảng vết cắt:

Nút	(α, β')	Số trả	Nhánh bỏ	Hướng cận
B11	(10, 4)	4	L10	V(B11) ≤ 4
B12	(10, 3)	3	L12	V(B12) ≤ 3
B	(10, 4)	4	B2	V(B) ≤ 4

→ Dãy lá được đọc: L01, L02, L03, L04, L05, L06, L07, L08, L09, L11

→ 10 lá

Hành động tối ưu tại gốc là A

• TH2: t = 11

V(R) = max{min(11, 12), 10} = 11

Bảng vết cắt:

Nút	(α, β')	Số trả	Nhánh bỏ	Hướng cận
A12	(11, 11)	11	L04	V(A12) ≤ 11
B11	(11, 4)	4	L10	V(B11) ≤ 4
B12	(11, 3)	3	L12	V(B12) ≤ 3
B	(11, 4)	4	B2	V(B) ≤ 4

→ Dãy lá đc đọc: L01, L02, L03, L05, L06, L07, L08, L09, L11

→ 9 lá

Hành động tối ưu tại gốc là A

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner

• TH3 : t = 14

V(R) = max {min (14, 12), 10} = 12

→ Bảng vết cắt :

Nút	(α, β')	Số trả	Nhánh bỏ	Ràng buộc
A12	(12, 11)	11	L04	V(A12) ≤ 11
B11	(12, 4)	4	L10	V(B11) ≤ 4
B12	(12, 3)	3	L12	V(B12) ≤ 3
B	(12, 4)	4	B2	V(B) ≤ 4

→ Dãy là đường đi : L01, L02, L03, L05, L06, L07, L08, L09, L11

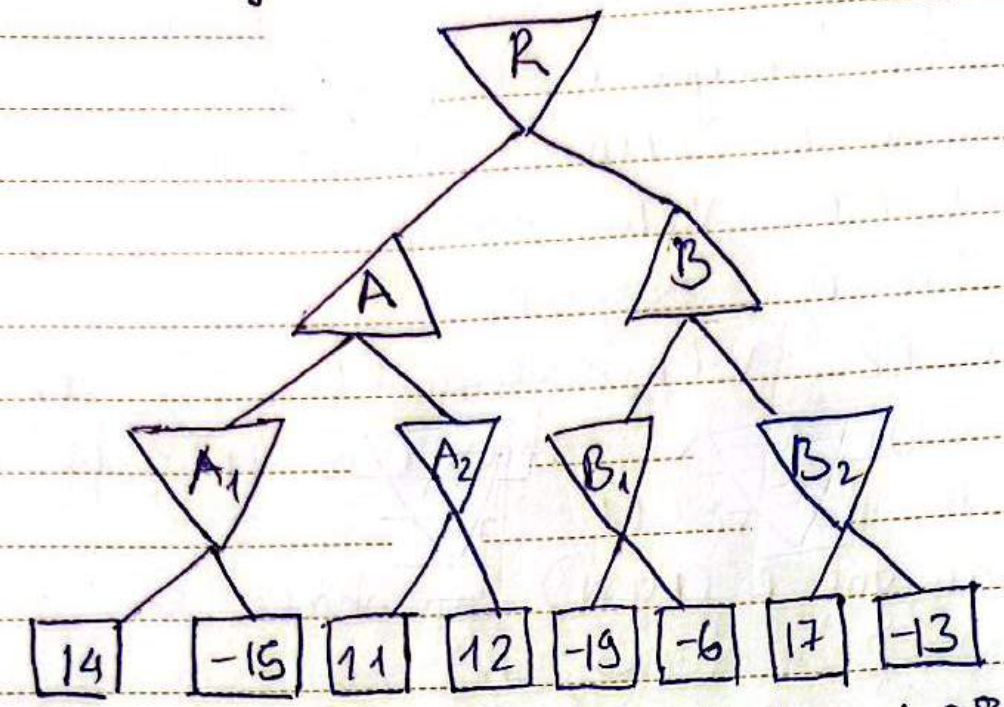
→ 9 lá

Hình động tới cây B gốc là A

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner

Tính tay N2



a, Tính tay Minimax

- Các nút 3 ngay trên các lá: MIN

V(A1) = min(14, -79) = -15

V(A2) = min(11, 12) = 11

V(B1) = min(-19, -6) = -19

V(B2) = min(17, -13) = -13

- Các nút A, B, R:

V(A) = max(-15, 11) = 11

V(B) = max(-19, -13) = -13

V(R) = min(11, -13) = -13

→ Hành động tối ưu B gốc là B

Đường chơi tối ưu là: R → B → B2 → LO8

Giá trị minimax tại gốc là -13

Thuật toán duyệt để 8 lá và 19 nút

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner

b, Tính tay Alpha - Beta theo thứ tự LR

Ban đầu tại gốc R: $(\alpha, \beta) = (-\infty, +\infty)$

• Xét nhánh A: (MAX): $(\alpha, \beta) = (-\infty, +\infty)$

- Duyệt A1: $V(A_1) = \min(14, -15) = -15$

→ Tại A: $\alpha = -15$

- Duyệt A2: $V(A_2) = \min(11, 12) = 11$

→ Tại A: $\alpha = \max(-15, 11) = 11$

→ A trả về 11

→ Tại gốc R (MIN) cập nhật:

$(\alpha, \beta) = (-\infty, 11)$

• Xét nhánh B: (MAX): $(\alpha, \beta) = (-\infty, 11)$

- Duyệt B1: $V(B1) = \min(-19, -6) = -19$

→ Tại B cập nhật $\alpha = -19$

- Duyệt B2: $V(B2) = \min(17, -13) = -13$

→ Tại B: $\alpha = \max(-19, -13) = -13$

→ B trả về -13

→ $V(R) = \min(11, -13) = -13$

→ Hành động tối ưu là B

Nếu thì gốc là -13

Tổng số lá được đọc là 8, 2 lá nào bị cắt

c, Tính tay Alpha - Beta theo thứ tự RL

Ban đầu tại gốc R: $(\alpha, \beta) = (-\infty, +\infty)$

• Xét nhánh B (MAX): $(\alpha, \beta) = (-\infty, +\infty)$

- Duyệt B2: $V(B2) = \min(-13, 17) = -13$

→ Tại B cập nhật $\alpha = -13$

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner

- Duyệt B1: V(B1) = min (-6, -19) = -19
→ V(B) = max (-13, -19) = -13
→ B trả về -13
→ Tại R cập nhật: β = -13
- Xét nhánh A (MAX): (α, β) = (-∞, -13)
- Duyệt A2: V(A2) = min (12, 11) = 11
→ Tại A cập nhật: α = 11
Có: α = 11 ≥ β = -13
→ Cắt toàn bộ nhánh A1 bao gồm 2 lá LO1 và LO2
→ A trả về 11
→ V(R) = -13
Hành động tối ưu là B
Dãy lá để đọc là LO8, LO7, LO6, LO5, LO4, LO3; bỏ qua LO1 và LO2
=> Kết luận: Trên cây N2, cả Minimax và Alpha-Beta đều cho giá trị tối ưu tại gốc là V(R) = -13 với hành động B. Khi duyệt LR, Alpha-Beta ≈ cắt nhánh nào còn khi duyệt RL, thuật toán cắt cây con A1

KI.ONG

Được quét bằng CamScanner